Lista de Exercícios 6
CONSULTAS ANINHADAS EM SQL
(BD SEC conforme SCRIPTS em sbdAulaP6_L2_SEC_Cria20211.sql e sbdAulaP6_L2_SEC_Carrega20211.sql)

Elabore consultas SQL para:

6.1) Listar (idServico, descricaoServico) dos serviços que tem como responsável uma empresa prestadora cujo nome contenha a cadeia de caracteres 'MIDIA' ou que tenha como responsável um profissional ligado a uma dessas empresas, usando subconsulta com a cláusula IN.

RESPOSTA:

```
SELECT s1.idServico, s1.descricaoServico
FROM servico s1
WHERE        s1.idResponsavel IN
       (SELECT s2.idResponsavel
        FROM servico s2, prestadora p1, empresa e1
        WHERE s2.idResponsavel = p1.idResponsavel
        AND p1.idempresa = e1.idempresa
        AND nomeEmpresa LIKE '%MIDIA%')
  OR
        s1.idResponsavel IN
      (SELECT s3.idResponsavel
        FROM servico s3, pessoa p2, empresa e2
        WHERE s3.idResponsavel = p2.idResponsavel
        AND p2.idempresa = e2.idempresa
        AND nomeEmpresa LIKE '%MIDIA%');
```

```
% VERIFICANDO:
SELECT idresponsavel
FROM servico
WHERE idservico=2;

SELECT *
FROM empresa, prestadora
WHERE empresa.idempresa = prestadora.idempresa
       AND idresponsavel = 1;
```

6.2) Liste a (descricaoServico) do serviço de maior custo usando duas abordagens de subconsultas: a) cláusula NOT EXISTS; b) cláusula ALL. O resultado deve ser o mesmo. Entretanto, poderá haver resultado diferente se houver duas tuplas de mesmo valor? Altere a consulta para obter o menor custo ao invés do maior e faça o teste na instância de BD fornecida pelo professor. Observe os resultados das duas abordagens.

RESPOSTA 1

```
SELECT descricaoServico
FROM servico s1
WHERE NOT EXISTS
      (SELECT * FROM servico s2
        WHERE s2.custoServico > s1.custoServico)

SELECT descricaoservico, custoservico
FROM servico
```

RESPOSTA 2

```
SELECT descricaoServico
FROM servico s1
WHERE s1.custoServico >
         ALL
     (SELECT custoServico
        FROM servico s2
      WHERE s2.idServico <> s1.idServico)
```

COMENTÁRIOS:
Alterando de maior para menor a primeira RESPOSTA 1 funciona corretamente, trazendo duas tuplas com serviços de menor custo, mas a RESPOSTA 2 traz resultado vazio devido ao empate.

6.3) Listar (nomePessoa) das pessoas inscritas em pelo menos uma tarefa, usando uma subconsulta.

```
SELECT nomePessoa
FROM  pessoa p
WHERE EXISTS
      (SELECT *
       FROM  inscricao i
       WHERE  p.idpessoa = i.idpessoa);
```

6.4) Listar (idTarefa, descricaoTarefa) para as tarefas sem inscritos.

```
DELETE FROM inscricao WHERE idtarefa=3;

SELECT idTarefa, descricaoTarefa
FROM tarefa t
WHERE NOT EXISTS
           (SELECT * FROM inscricao i
               WHERE t.idTarefa=i.idTarefa)
```

6.5) Listar (nomeEmpresa) das empresas que sejam responsáveis por pelo menos um serviço e que tenham pelo menos um estudante da empresa que esteja inscrito em uma tarefa.

PREPARAÇÃO:

```
      SELECT *
       FROM pessoa, inscricao
           WHERE  tipopessoa  =  'ES'  AND  pessoa.idpessoa  =
    inscricao.idpessoa;
       SELECT *
       FROM prestadora WHERE idempresa=1;

      INSERT INTO responsavel VALUES (DEFAULT);

      SELECT * FROM responsavel;

      UPDATE prestadora
       SET idresponsavel = 4
       WHERE idempresa=1;

       SELECT *
       FROM servico;

       UPDATE servico
       set idresponsavel = 4
       WHERE idservico = 1;
```

RESPOSTA:

```
       SELECT nomeEmpresa
         FROM empresa, prestadora
         WHERE empresa.idempresa = prestadora.idempresa
         AND prestadora.idResponsavel IN
              (SELECT idResponsavel
                  FROM servico)
         AND EXISTS
            (SELECT * FROM pessoa
             WHERE pessoa.idempresa = empresa.idempresa
               AND tipopessoa ='ES'
               AND EXISTS
                 (SELECT * FROM inscricao
                  WHERE pessoa.idpessoa = inscricao.idpessoa))
```

6.6) Listar (nomePessoa) das pessoas inscritas em todas as tarefas.

PREPARACAO:

```
           SELECT *
           FROM inscricao;
           INSERT INTO inscricao
                    VALUES (2, 3);
```

RESPOSTA 1:

```
SELECT nomePessoa FROM  pessoa p
WHERE NOT EXISTS
    (SELECT * FROM tarefa t
      WHERE NOT EXISTS
               (SELECT * FROM inscricao i
                  WHERE  p.idpessoa = i.idpessoa
                     AND t.idTarefa = i.idTarefa))
```

RESPOSTA 2:

```
SELECT nomePessoa FROM  pessoa p
WHERE NOT EXISTS
   ((SELECT idTarefa FROM tarefa)
        EXCEPT
       (SELECT idTarefa FROM inscricao i
         WHERE  i.idpessoa = p.idpessoa))
```

6.7) Listar (nomePessoa) dos pessoas que são responsáveis por pelo menos um serviço e que estejam inscritas em pelo menos uma tarefa.

RESPOSTA:

```
SELECT nomePessoa
   FROM  pessoa p, servico s
   WHERE p.idResponsavel = s.idResponsavel
      AND
      EXISTS
        (SELECT * FROM inscricao i
           WHERE p.idpessoa = i.idpessoa)
```

6.8) Listar (idServico, descricaoServico, custoServico, dataTerminoServico, nomePessoa, dataPagamentoInscricao) dos serviços cujos responsáveis sejam pessoas que também estão inscritas em alguma tarefa e cujo data de pagamento da inscrição da pessoa seja maior que a data de término do serviço.

PREPARACAO:

```
SELECT *
FROM servico, pessoa
WHERE servico.idresponsavel = pessoa.idresponsavel;
SELECT *
FROM inscricao
WHERE idpessoa=2;
UPDATE pessoa
SET datapagamentoinscricao = DATE '2019-01-31';
```

RESPOSTA:

```
SELECT idServico, descricaoServico, custoServico,
       dataTerminoServico, nomePessoa,
       dataPagamentoInscricao
  FROM servico s, pessoa p
  WHERE p.idResponsavel = s.idResponsavel
        AND dataPagamentoInscricao > dataTerminoServico
        AND EXISTS
          (SELECT *
            FROM inscricao i
            WHERE i.idpessoa = p.idpessoa)
```